



Institut F2I

Rapport TP-Configuration de TrueNess et du Multipathe I/O

Formation : Ingénieur système ,réseaux,et cybersécurité.
module : Administration Windows Server-Services et gestion
d'identité.

Nom : Bazziz

Prénom : Lynda

Groupe : 24-25 F2IParis

Partie 1 :

I)Introduction :

Ce rapport décrit le processus suivie pour configurer la taille d'un stockage iSCSI(Internet Small Computer System Interface) sur le serveur

TrueNas,ce protocole de stockage réseau permet le partage et transfert de données entre des systèmes distants garantissant une flexibilité grâce au stockage partagé et qui est géré à distance , un coût réduit vu qu'il utilise une infrastructure réseau préalablement existante et la scalabilité vu qu'on peut ajouter des stockage et des clients sans que ça affecte la structure réseau .

II)Configurations :

*Configuration du server sur vmware :

```
11) Shut Down

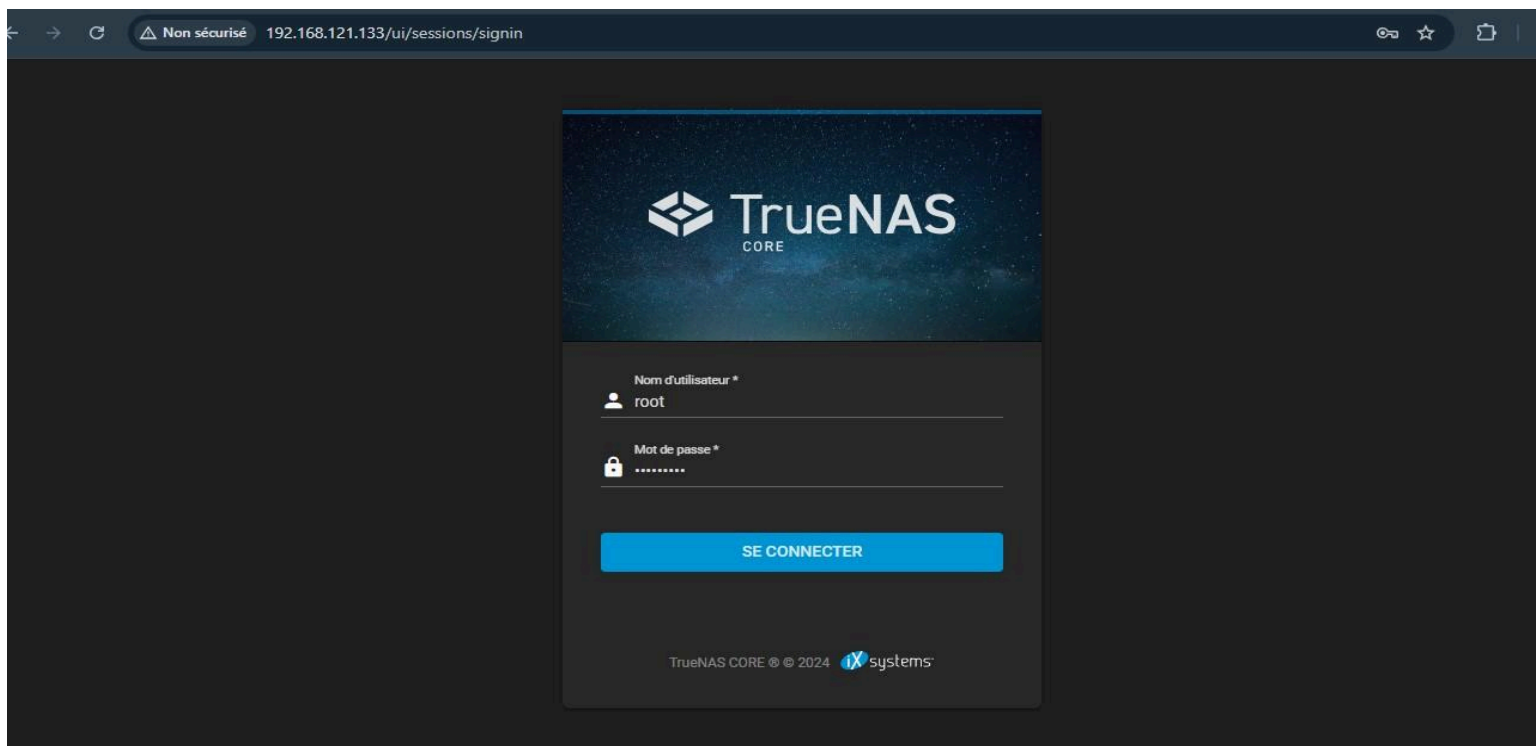
The web user interface is at:

http://192.168.121.133
https://192.168.121.133

Enter an option from 1-11: 1
1) le0
Select an interface (q to quit): 1
Delete interface? (y/n) n
Remove the current settings of this interface? (This causes a momentary disconnection of the network.) (y/n) n
Configure interface for DHCP? (y/n) n
Configure IPv4? (y/n) y
Interface name [le0]:1
Several input formats are supported
Example 1 CIDR Notation:
192.168.1.1/24
Example 2 IP and Netmask separate:
IP: 192.168.1.1
Netmask: 255.255.255.0, /24 or 24
IPv4 Address [192.168.121.133]:192.168.121.133/24
Saving interface configuration: Ok
```

***Configuration du serveur sur vmware :**

Après la configuration réseau, j'ai accédé à l'interface web de TrueNAS en utilisant mon adresse IP "192.168.121.133" et en utilisant un nom d'utilisateur "root" et le mot de passe que j'avais configuré auparavant.

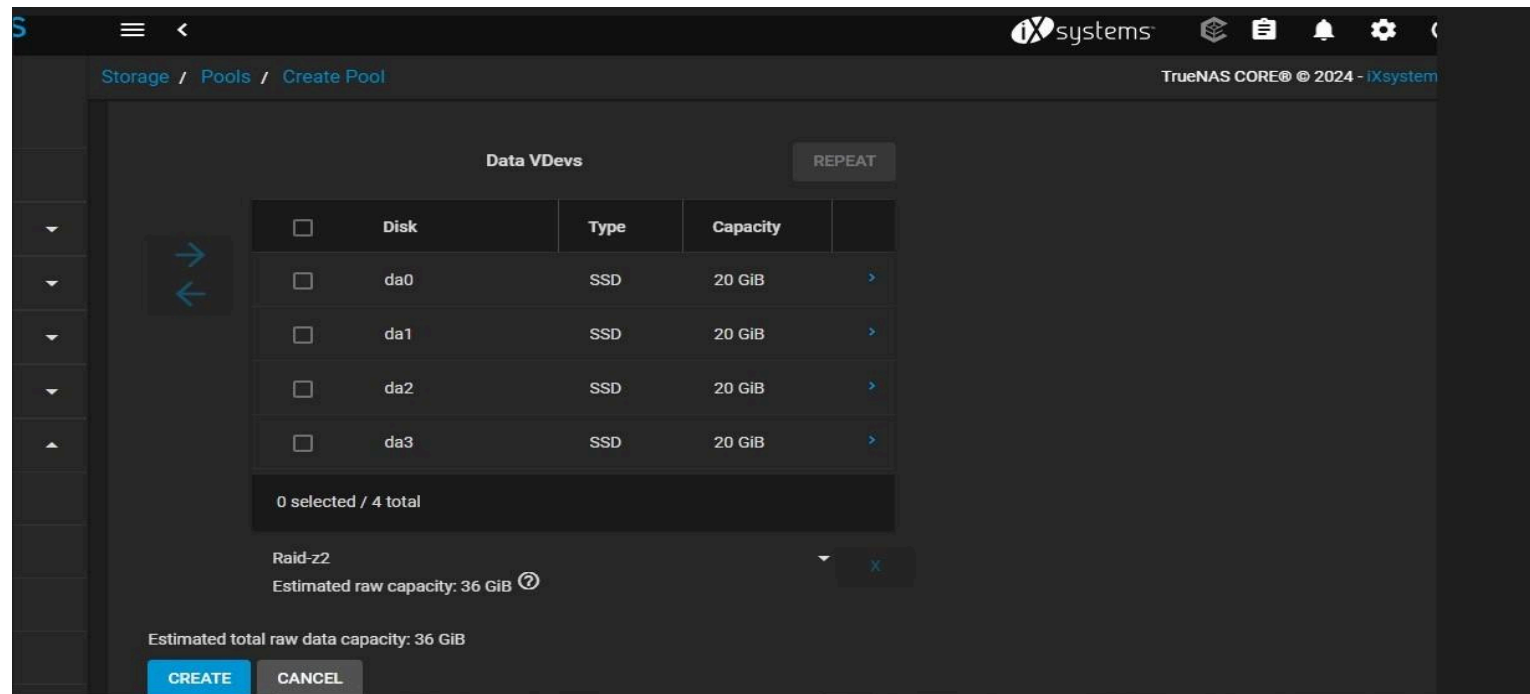
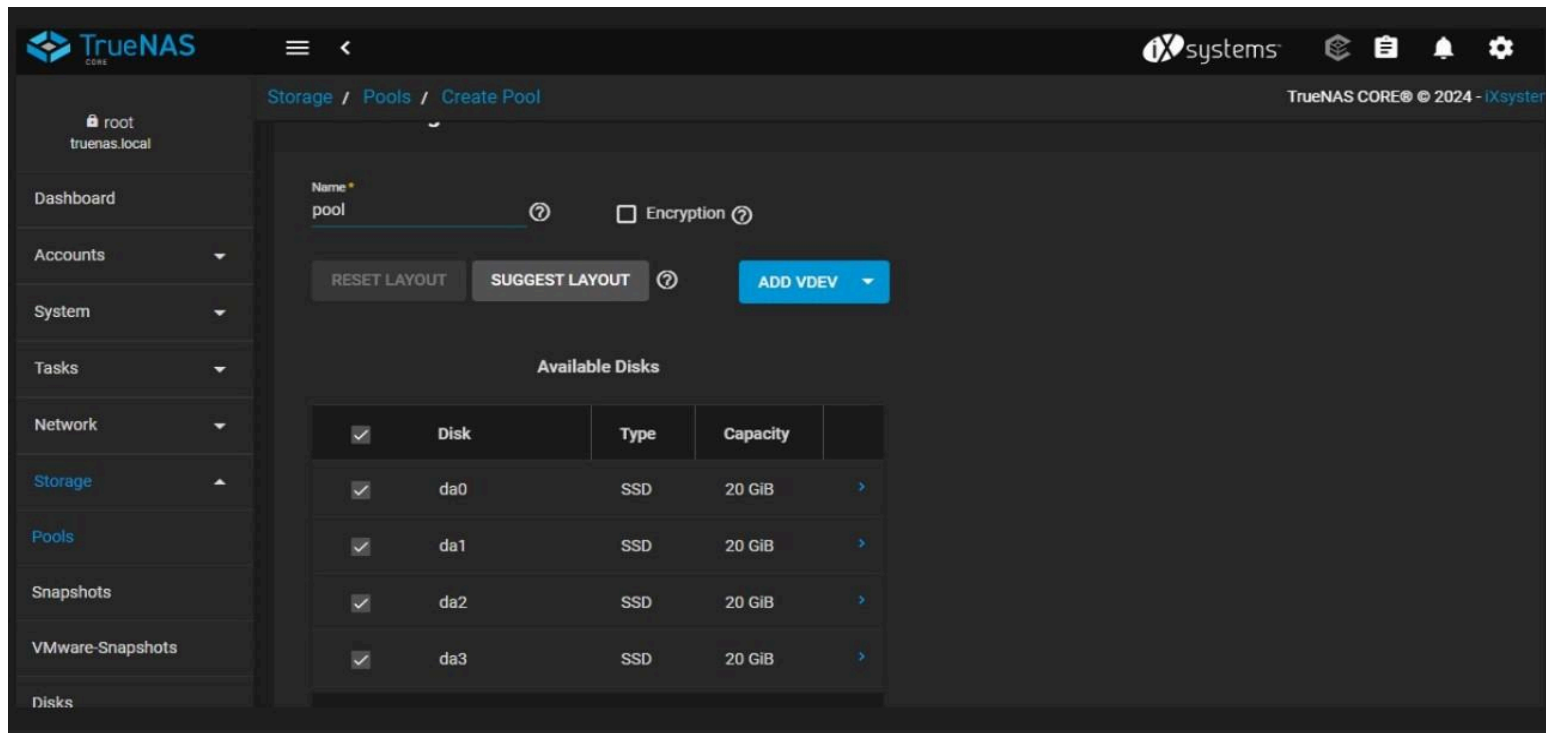


***Configuration du stockage iSCSI :**

3.1) Configuration du pool du stockage :

Le pool est une collection de disques qui agit comme unité logique unique. J'ai procédé à la préparation de l'espace de stockage en utilisant les disques disponibles "da0", "da1", "da2", "da3":

-Création du pool (je l'ai nommé "pool") et sélection des disques qui vont être inclus



TrueNAS

CORE

☰

<

ixsystems

TrueNAS CORE® © 2024 - iXsystems, Inc.

root

truenas.local

Dashboard

Accounts

System

Tasks

Network

Storage

Pools

Snapshots

VMware-Snapshots

Tasks

Pools

ADD

pool (System Dataset Pool) ONLINE | 10.36 MiB (0%) Used | 33.55 GiB Free

Name	Type	Used	Available	Compression	Compression Ratio	Readonly	Dedup	Comments	
pool	FILESYSTEM	10.36 MiB	33.55 GiB	lz4	19.25	false	OFF		

-Choix du mode d'agrégation Raid-Z2 puis on clique sur create pour que notre volume pool se crée

D.A la prochaine étapes , je vais créer 2 zvol “Zvol1” et “Zvol2” avec les paramètres suivant :

- Size of this zvol : 100 GiB
- Compression level : lz4
- Sparse : True

-Création de 2 volumes virtuel Zvol a partie du pool :

TrueNAS CORE

Storage / Pools / Add Zvol

TrueNAS CORE © 2024 - Ixsystems

root
truenas.local

Dashboard

Accounts

System

Tasks

Network

Storage

Pools

Snapshots

VMware-Snapshots

Disks

Comments
Zvol1

Size for this zvol *
100 GiB

☐ Force size

Sync
Standard

Compression level *
lz4 (recommended)

ZFS Deduplication is an advanced option meant for experts only. Proceed carefully.
ZFS Deduplication *
Off

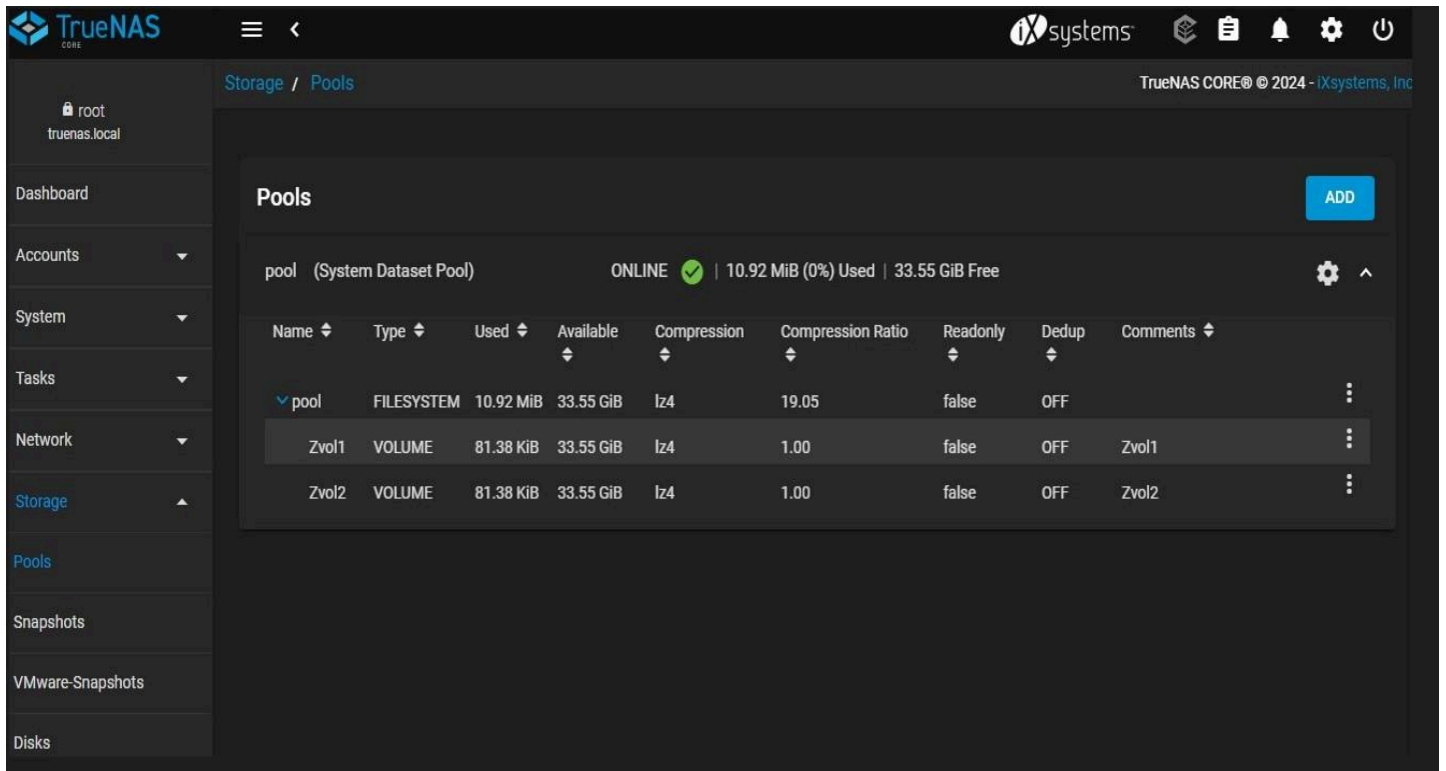
☒ Sparse

Read-only
Inherit (off)

Encryption Options

☒ Inherit (non-encrypted)

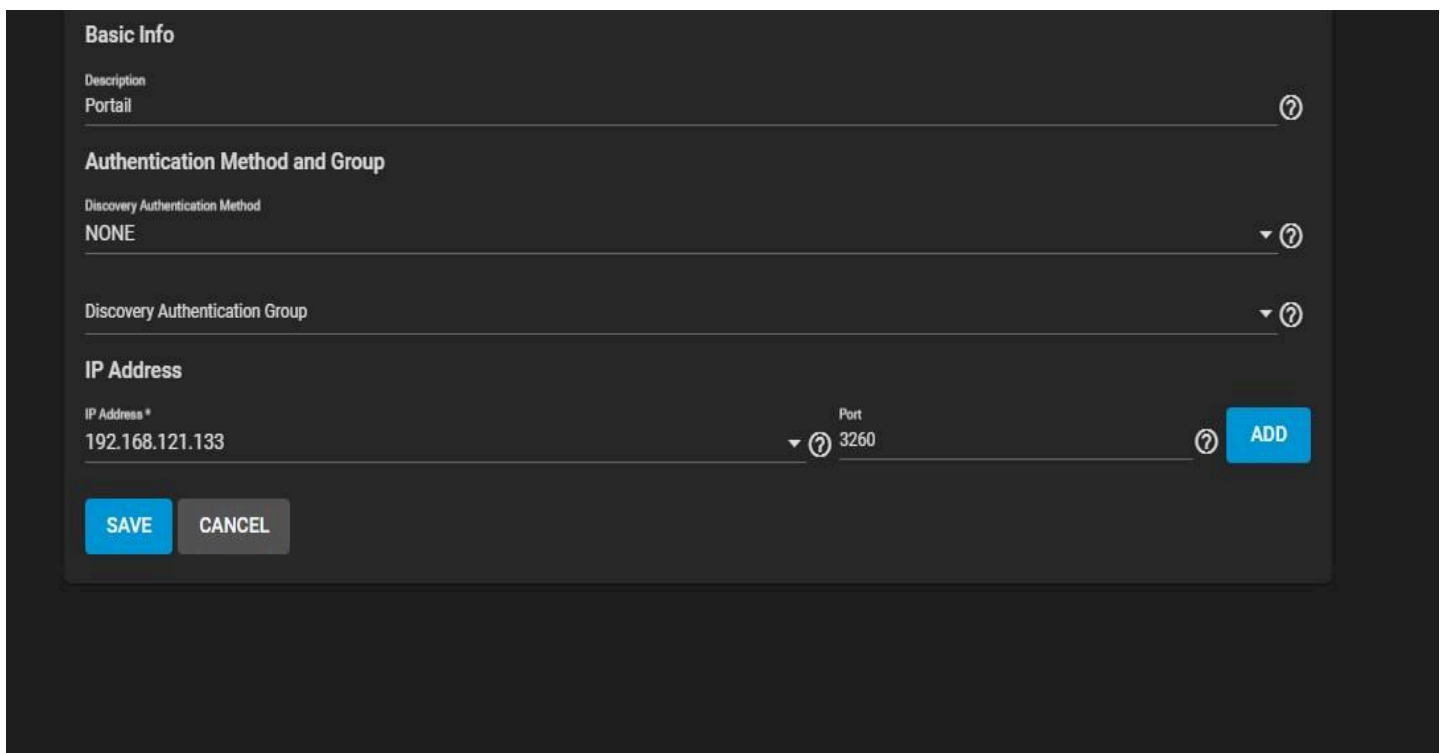
SUBMIT CANCEL ADVANCED OPTIONS

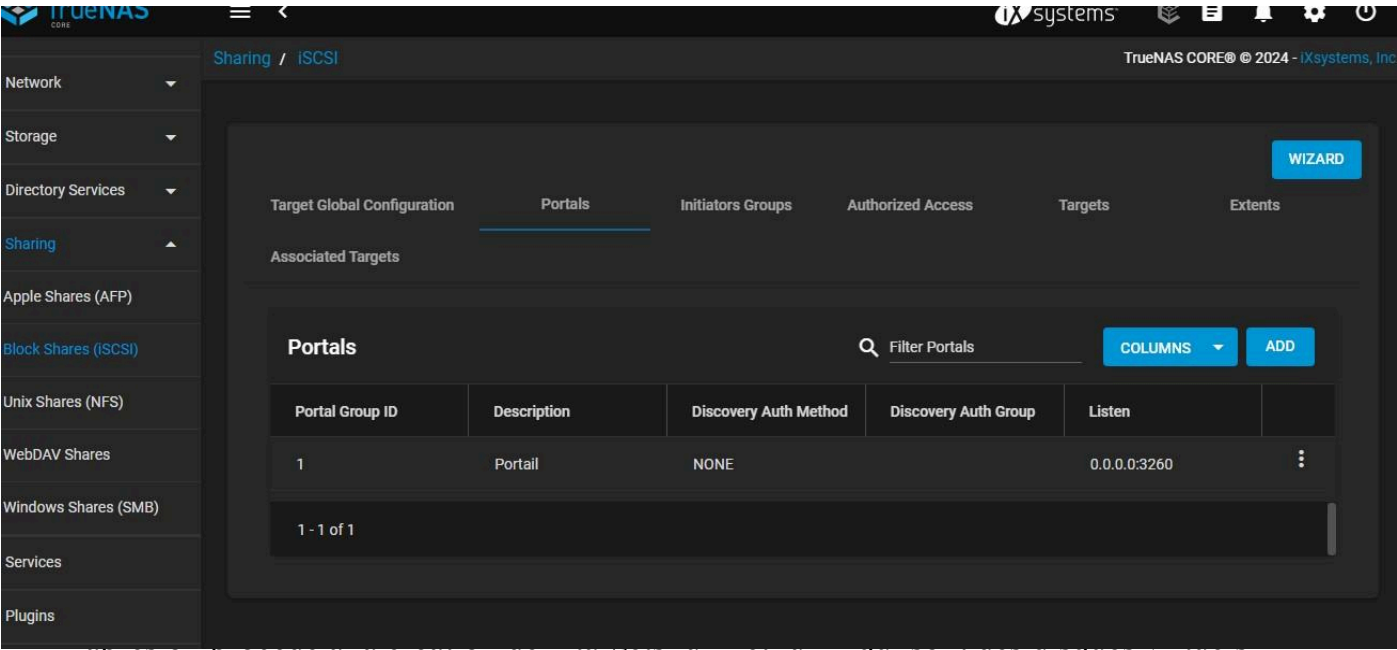


j ai ensuite configurer le service iSCSI en allant dans l'onglet Sharing puis BlockShares iSCSI ou nous allons tout configurer sauf pour l'onglet Authorized Access :

En premier lieu , on part vers Target Global Configuration : on clique sur Save puis Cancel pour ne pas démarrer le service iscsi

Ensuite ,on crée un portail qui va être l' interface réseau par laquelle les utilisateurs vont accéder aux services d iscsi :





mis à la disposition des clients et qui vont ensuite être reliée aux extensions :

Basic Info

Target Name *

lun1

?

Target Alias

lun1

?

iSCSI Group

Portal Group ID *

1 (Portail)

?

Initiator Group ID

?

Authentication Method

None

?

Authentication Group Number

?

ADD

SAVE

CANCEL

Basic Info

Target Name *

lun2

?

Target Alias

lun2

?

iSCSI Group

Portal Group ID *

1 (Portail)

?

Initiator Group ID

?

Authentication Method

None

?

Authentication Group Number

?

ADD

SAVE

CANCEL

TrueNAS

systems

TrueNAS CORE® © 2024 - IXsystems, Inc.

Sharing / iSCSI

Target Global ConfigurationPortalsInitiators GroupsAuthorized AccessTargetsExtents

Associated Targets

Associated Targets

Filter Associated Targets

COLUMNS

ADD

Target	LUN ID	Extent	
lun1	0	lzvol1	
lun2	0	lzvol2	

1 - 2 of 2

Name *
lzvol1

Description

☒ Enabled

Type

Extent Type
Device

Device *
pool/Zvol1 (15.0G)

Serial
000c29ed81cd000

Logical Block Size
512

☐ Disable Physical Block Size Reporting

Available Space Threshold (%)

Compatibility

☒ Enable TPC

☐ Xen initiator compat mode

Name *
lzvol2

Description

☒ Enabled

Type

Extent Type
Device

Device *
pool/Zvol2 (15.0G)

Serial
000c29ed81cd001

Logical Block Size
512

☐ Disable Physical Block Size Reporting

Available Space Threshold (%)

Compatibility

Target Global Configuration	Portals	Initiators Groups	Authorized Access	Targets	Extents
Associated Targets					
Extents Filter Extents COLUMNS ADD					
Extent Name	Description	Serial	NAA	Enabled	
lzvol1		000c29ed81cd000	0x6589cfc000000cd3f4	yes	
lzvol2		000c29ed81cd001	0x6589cfc0000005418	yes	
1 - 2 of 2					

L'avant dernière étapes est d'associés nos targets avec nos extents pour permettre aux clients d'accéder aux ressources de stockages :

Associated Target

Target *

lun1

▼ ?

LUN ID

0

?

Extent *

lzvol1

▼ ?

SAVE

CANCEL

Associated Target

Target *

lun2

▼ ?

LUN ID

0

?

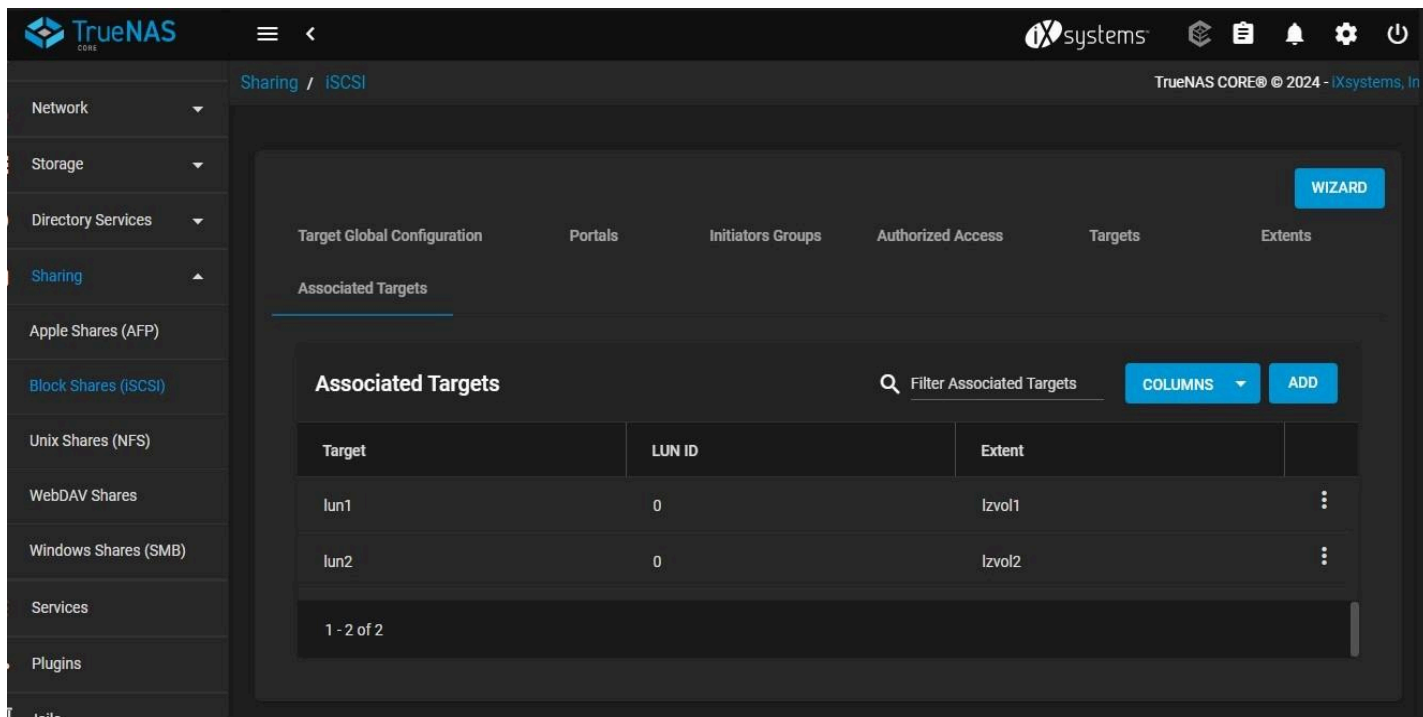
Extent *

lzvol2

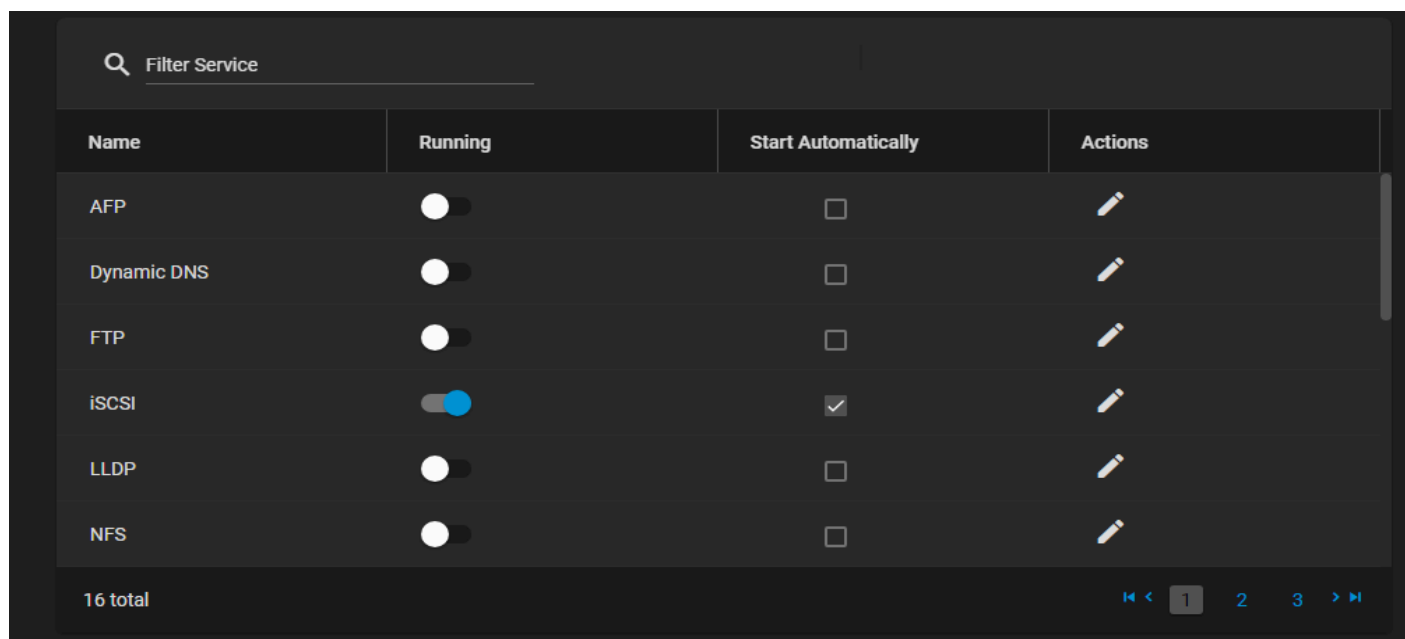
▼ ?

SAVE

CANCEL

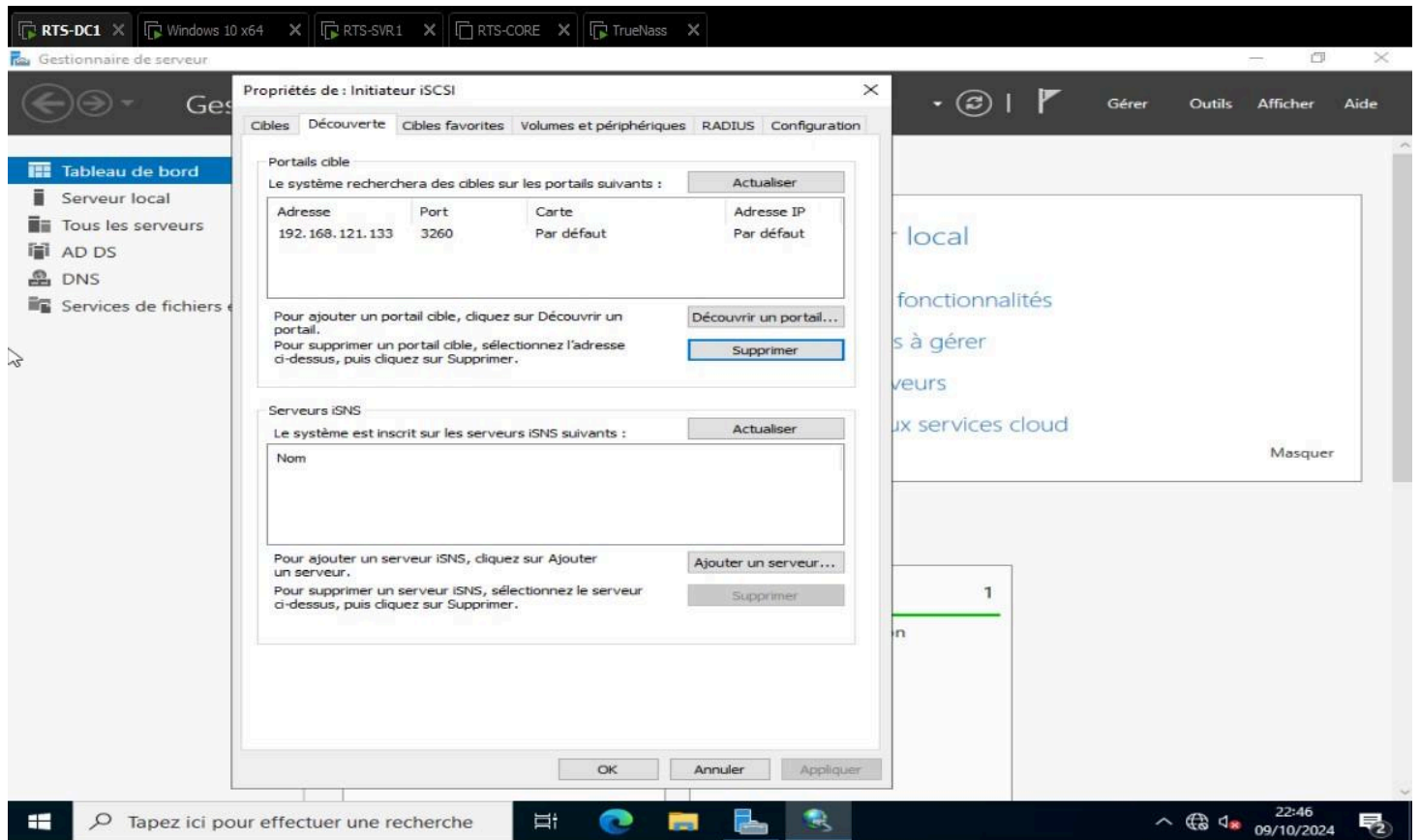


Pour la dernière étape en ce qui concerne la configuration côté serveur ,on démarre le service iSCSI :

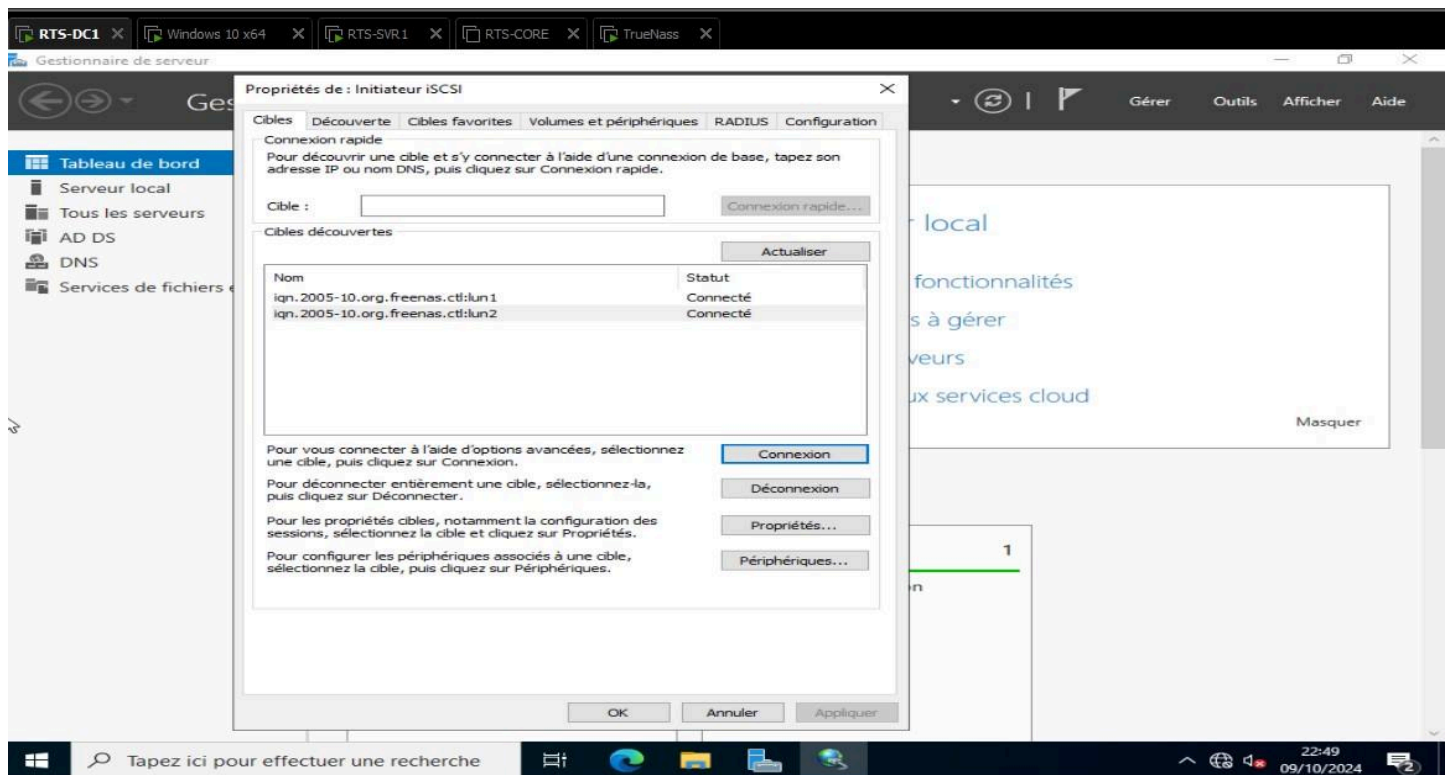


Configuration sur la machine utilisateur :

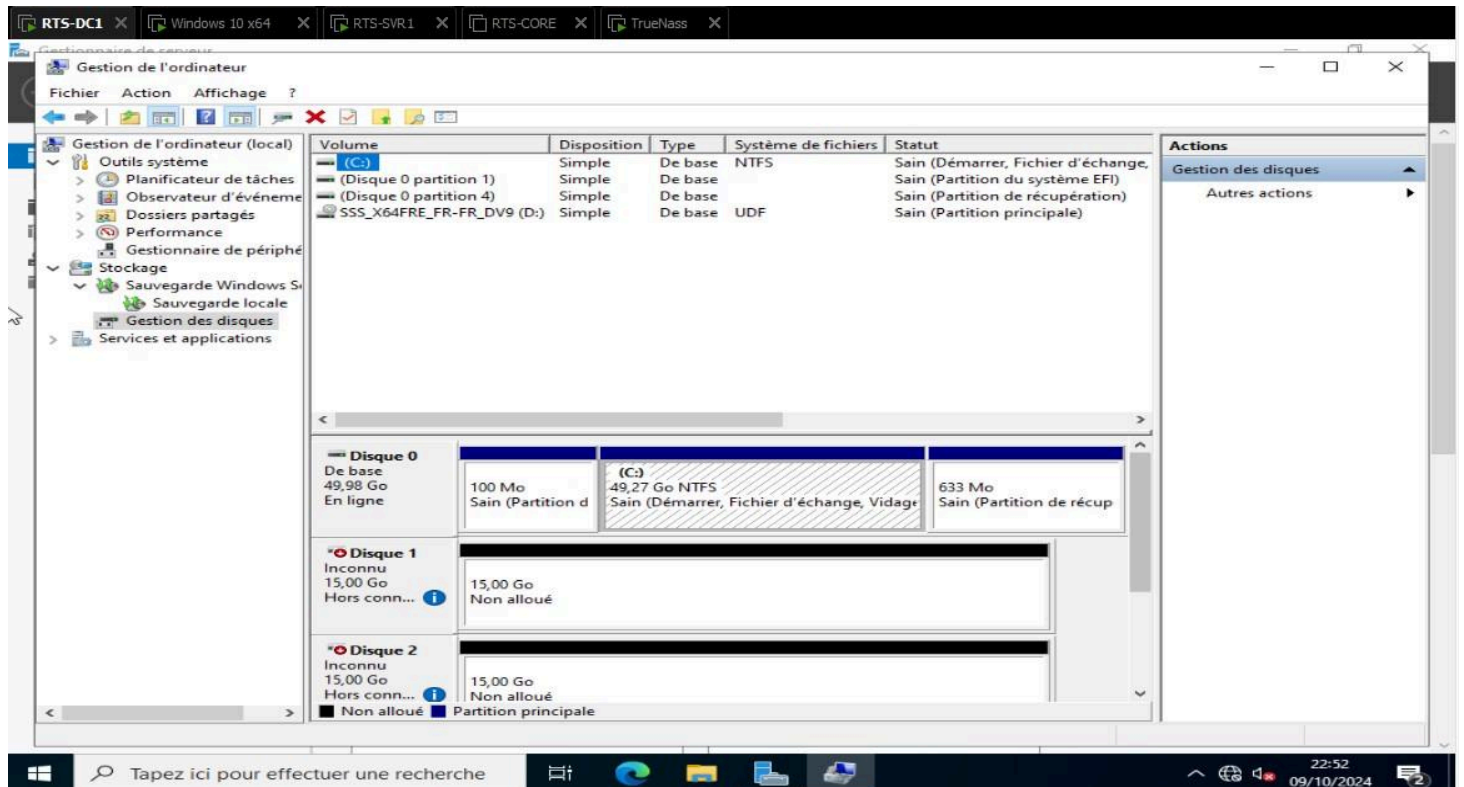
-On ajoute notre machine cible :



-on connecte lun1 et lun2 :



Dans le gestionnaire on remarque l'apparition des disques lun1 et lun2 :

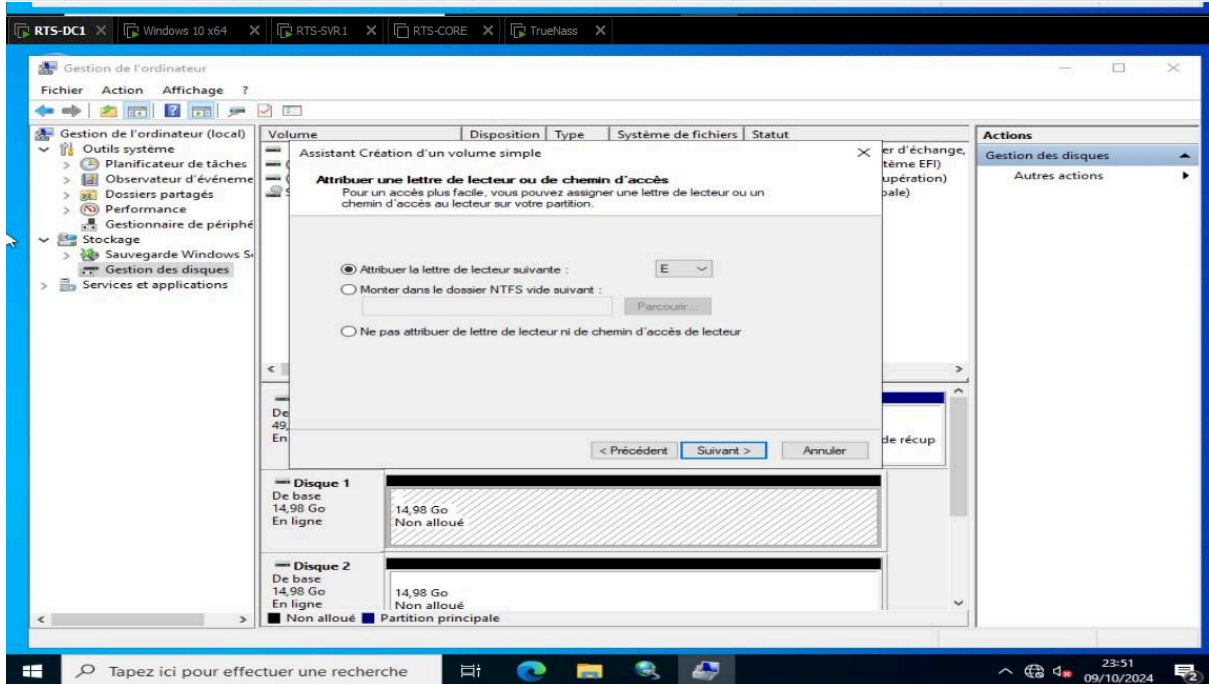
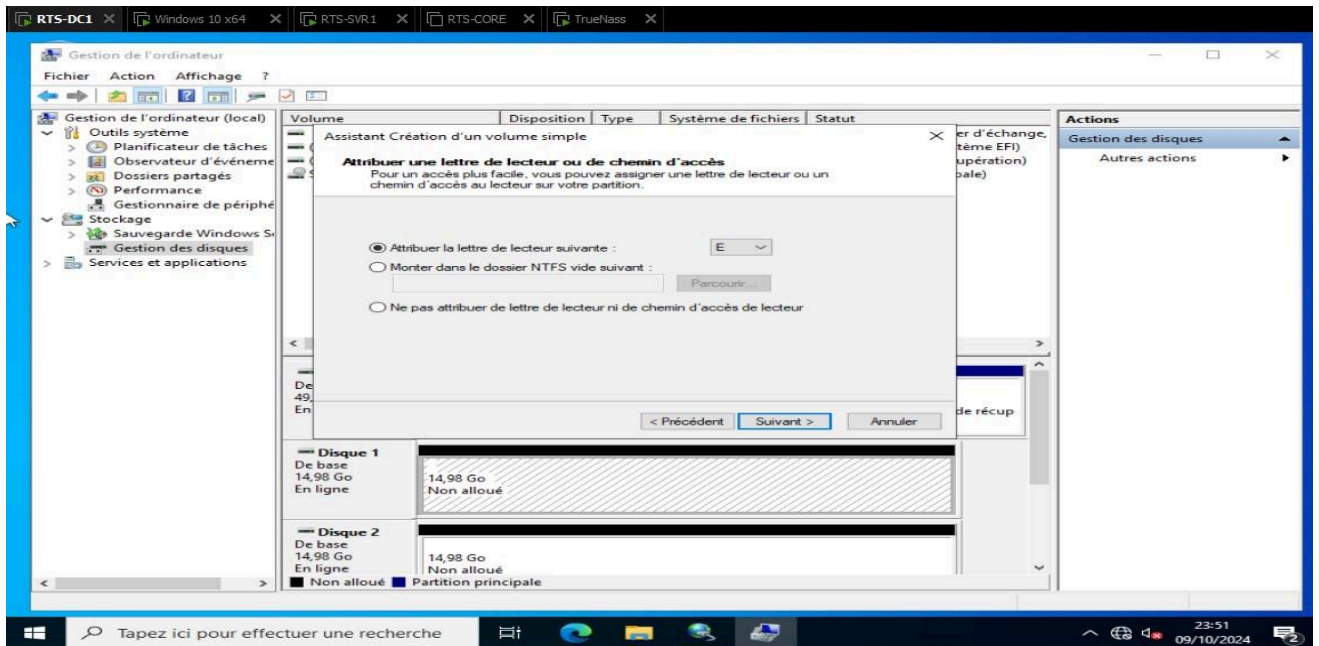


pour pouvoir les utiliser, on les mets d'abord en ligne :

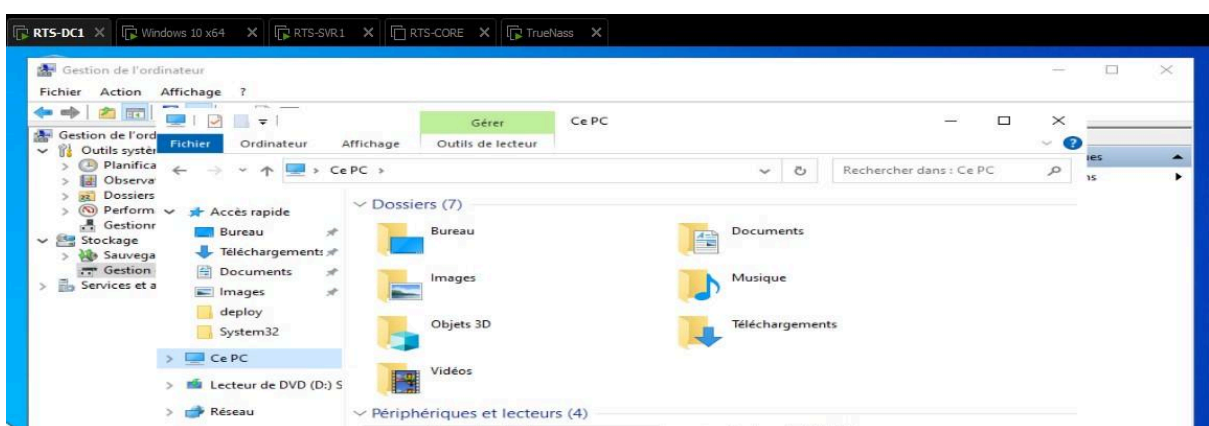


-Ensuite on effectue l'initialisation des disques :
cela prépare le disque pour qu'il puisse stocker des données en créant une structure qui définit comment l'espace est organisé et accessible





et qu'on trouve aussi dans le répertoire des fichiers :



Conclusion : durant ce tp on a appris à configurer l' environnement de stockage iSCSI en utilisant TruiNas et un serveur windows 2022 pour le partage de volumes et espace de stockage permettant à un client d'accéder via le réseau comme si cette espace est local sur sa machine.